

前言.....	2
2.1 IAR 集成开发环境介绍.....	2
2.2 IAR Embedded Workbench 的安装.....	3
2.3 工程的编辑与修改.....	10
2.4 仿真器驱动安装.....	10
2.5 程序下载工具 SmartRF Flash Programmer 安装及使用.....	13
2.6 程序在线下载及仿真.....	17
2.7 USB 转串口驱动安装.....	19
2.8 串口调试工具的使用.....	22
本章小结.....	24

前言

Zigbee 的开发环境主要是在 IAR 集成开发上面实现的，Zigbee 开发设备需求：

- 1、CC2530 核心板加带下载接口的底板
- 2、IAR 集成开发环境，推荐使用 8.1 以上版本，兼容 WIN 7，使用方便。
- 3、Smart RF04EB 仿真器或者 CC Debugger 仿真器
- 4、PC 计算机一台，XP、WIN 7、WIN8 或者 win10 系统

本章主要介绍 IAR 开发环境的使用和程序如何下载，有哪些方式可以下载，以及串口工具的使用等。

2.1 IAR 集成开发环境介绍

IAR Embedded Workbench（简称 EW）的 C 交叉编译器是一款完整、稳定很容易上手的开发工具，可以支持许多处理器，如 ARM\430 等处理器的编程应用。

IAR Embedded Workbench 软件界面如下：

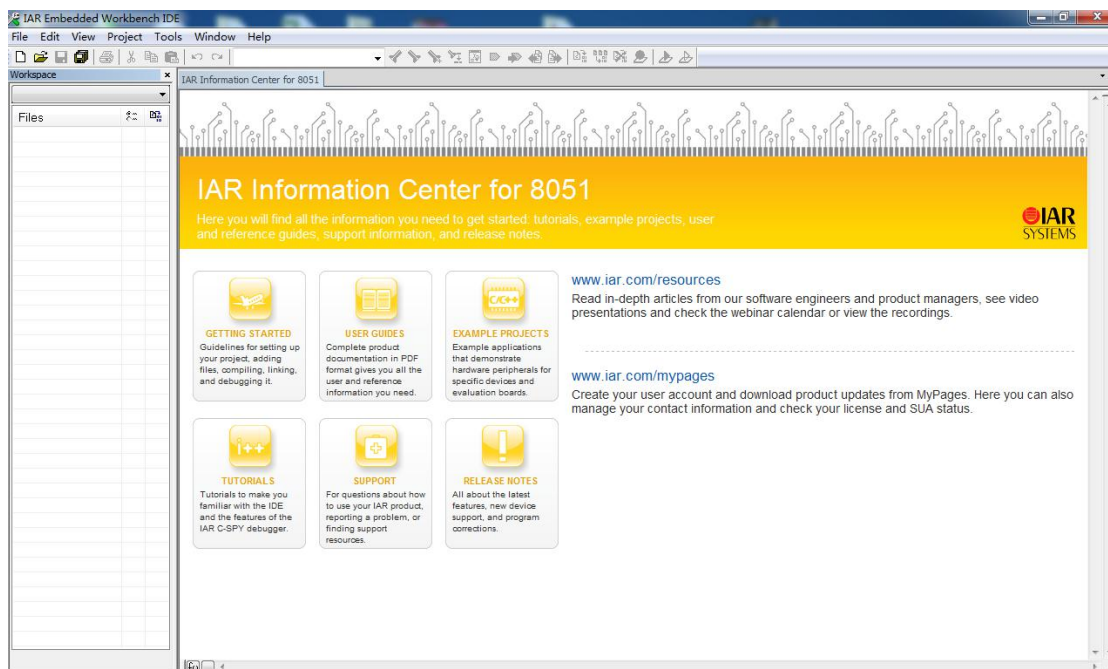
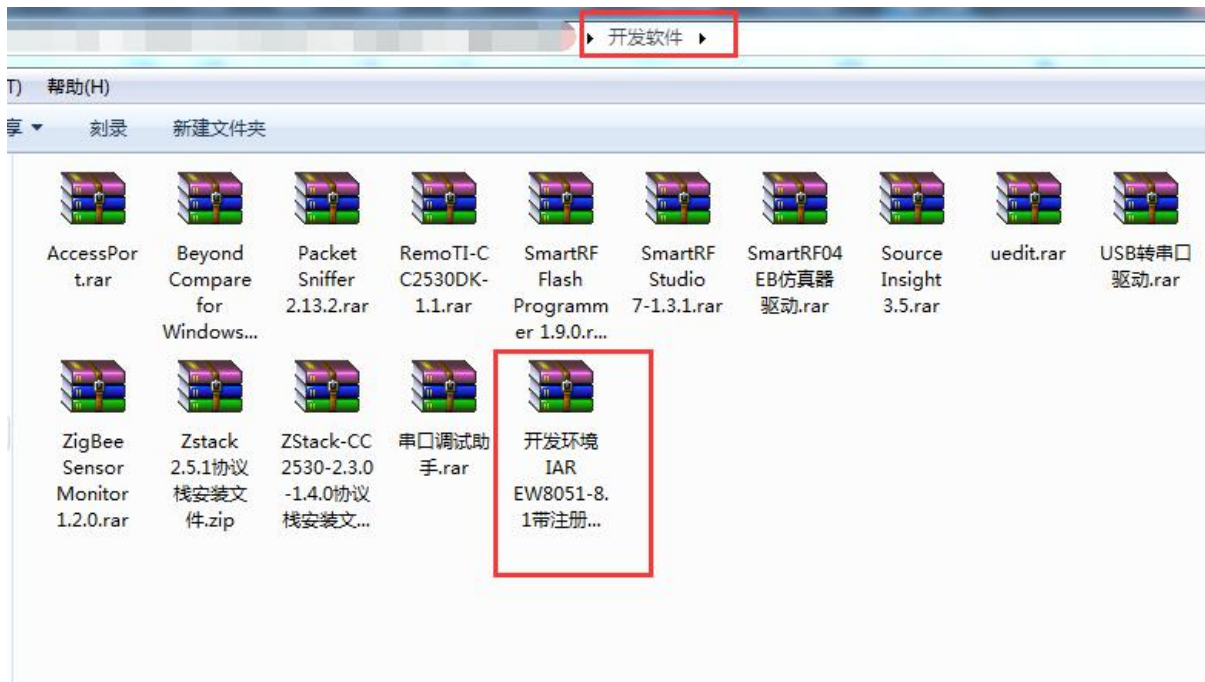


图 1

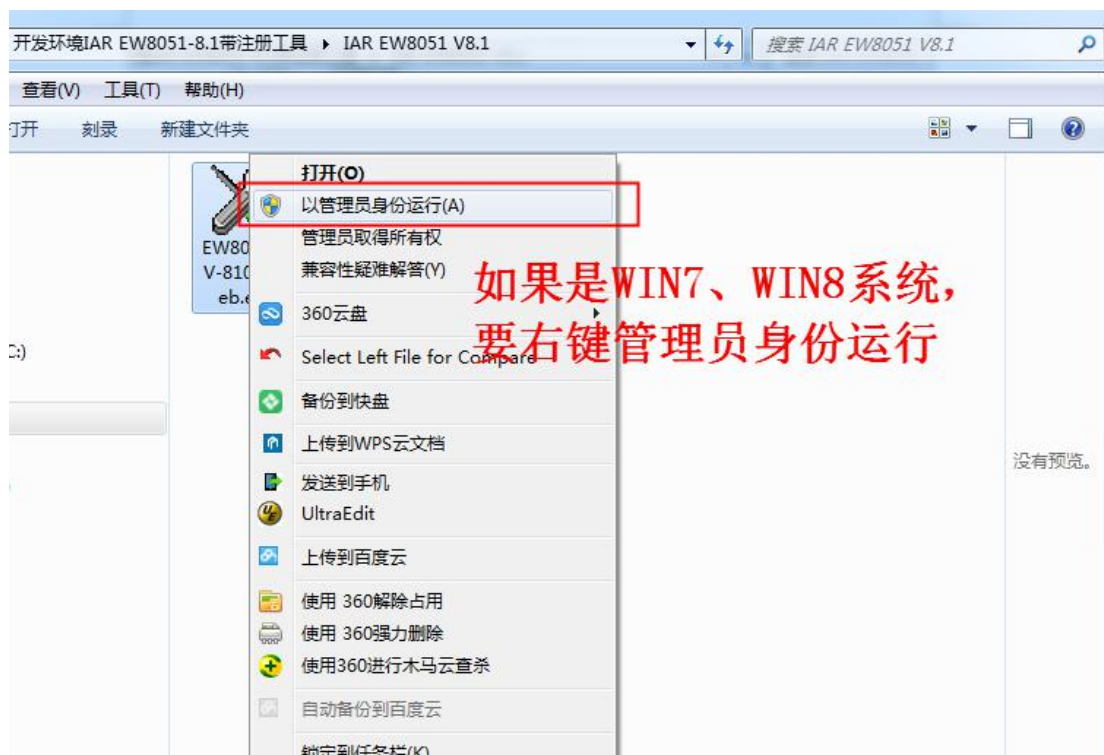
2.2 IAR Embedded Workbench 的安装

Step1: 找到提供的资料目录，如下：

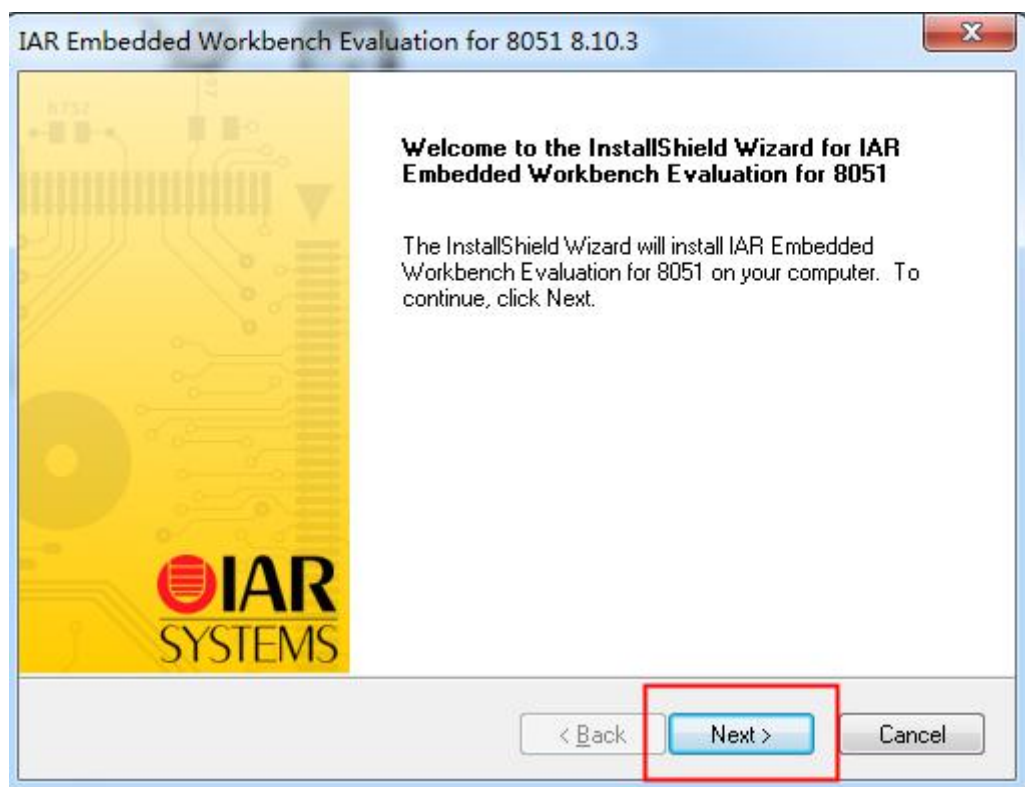


Step2: 解压安装，如下：

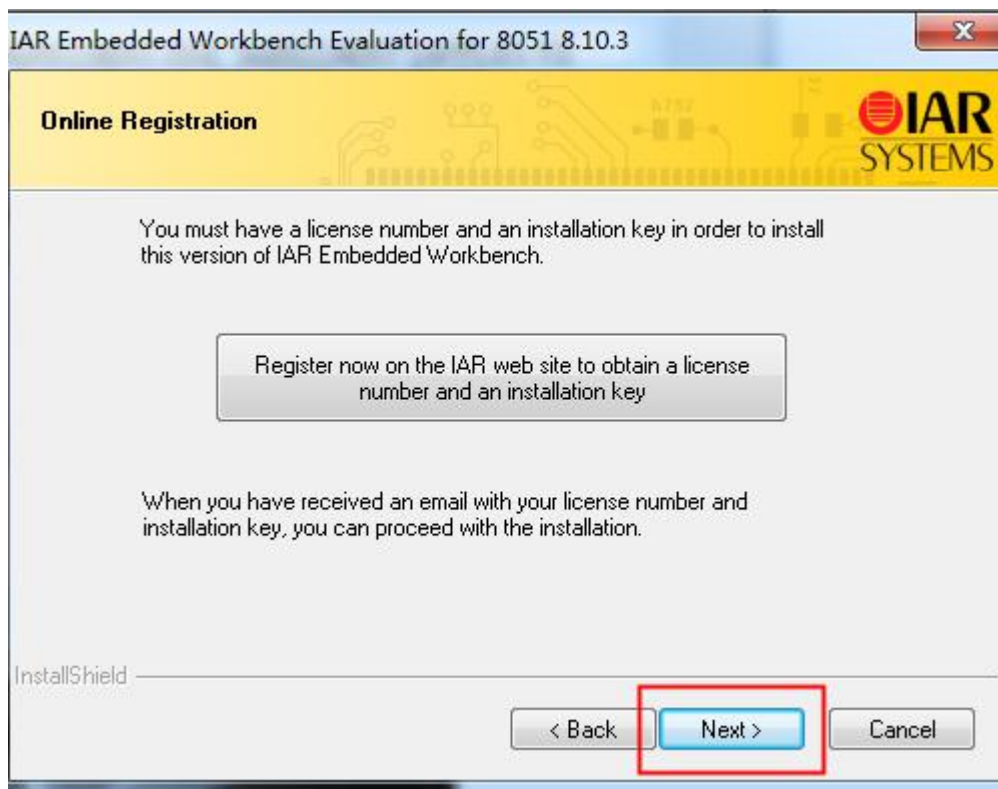




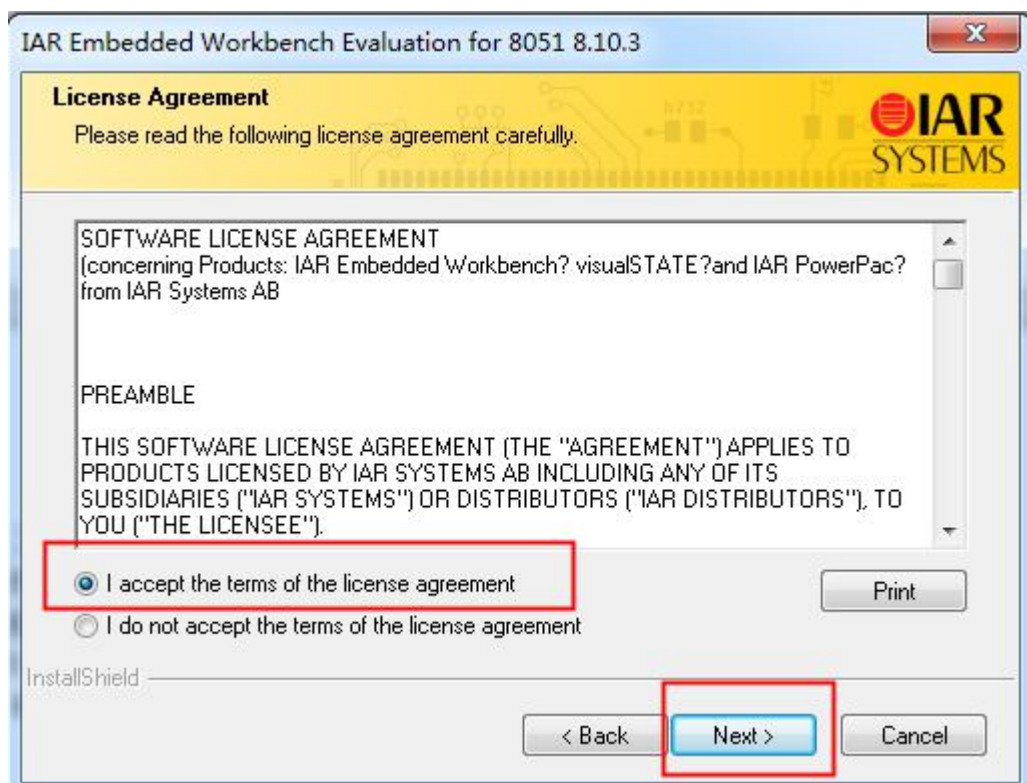
Step3: 在弹出来的对话框里选择“next”:



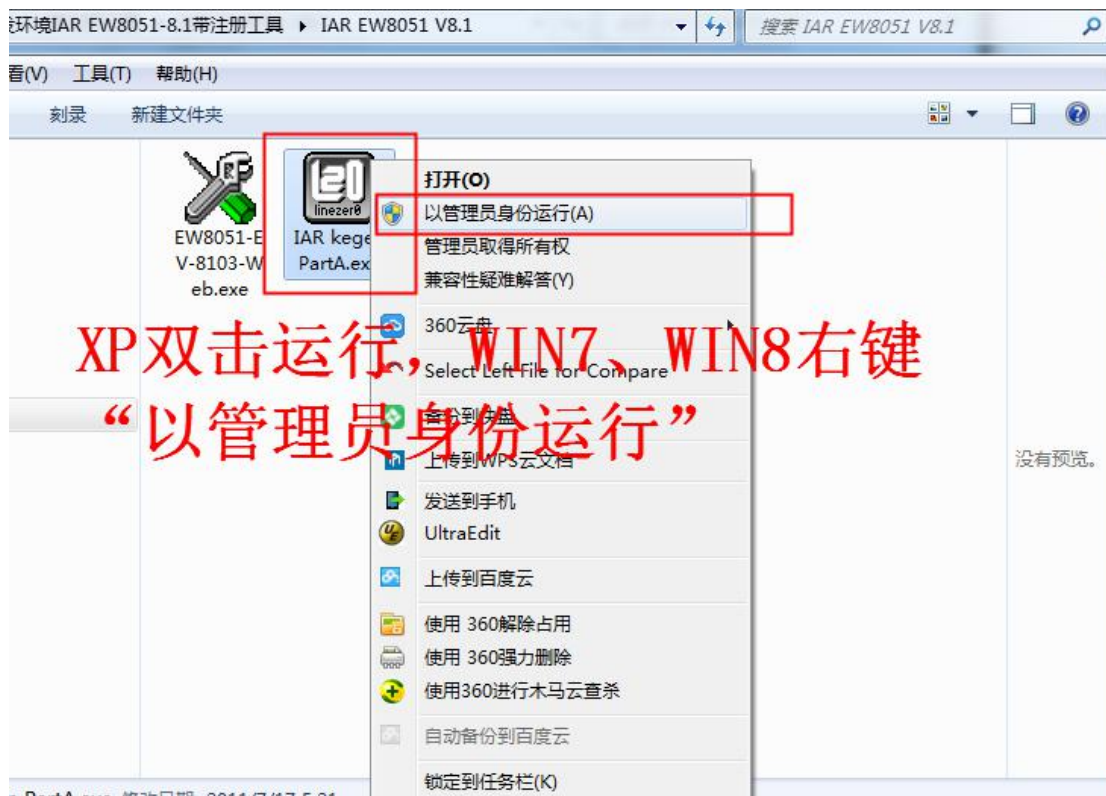
Step4: 在弹出来的对话框里选择“next”



Step5: 在弹出来的对话框里选择 “I accept the”, 接着选择 “next”:

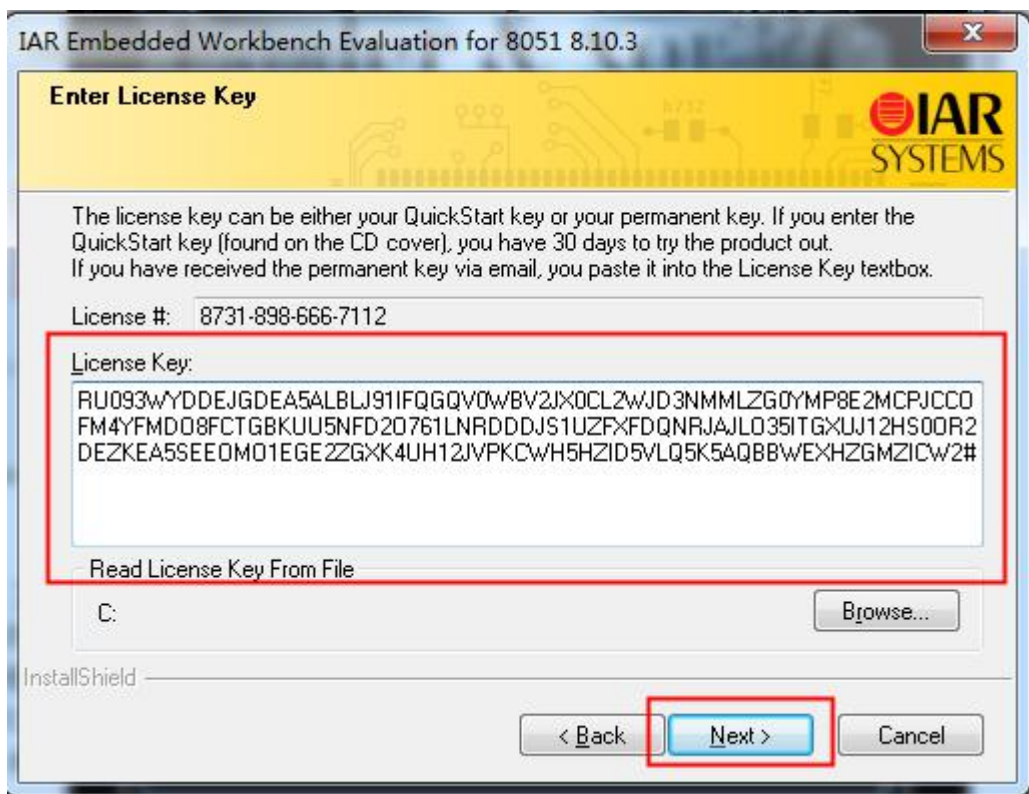
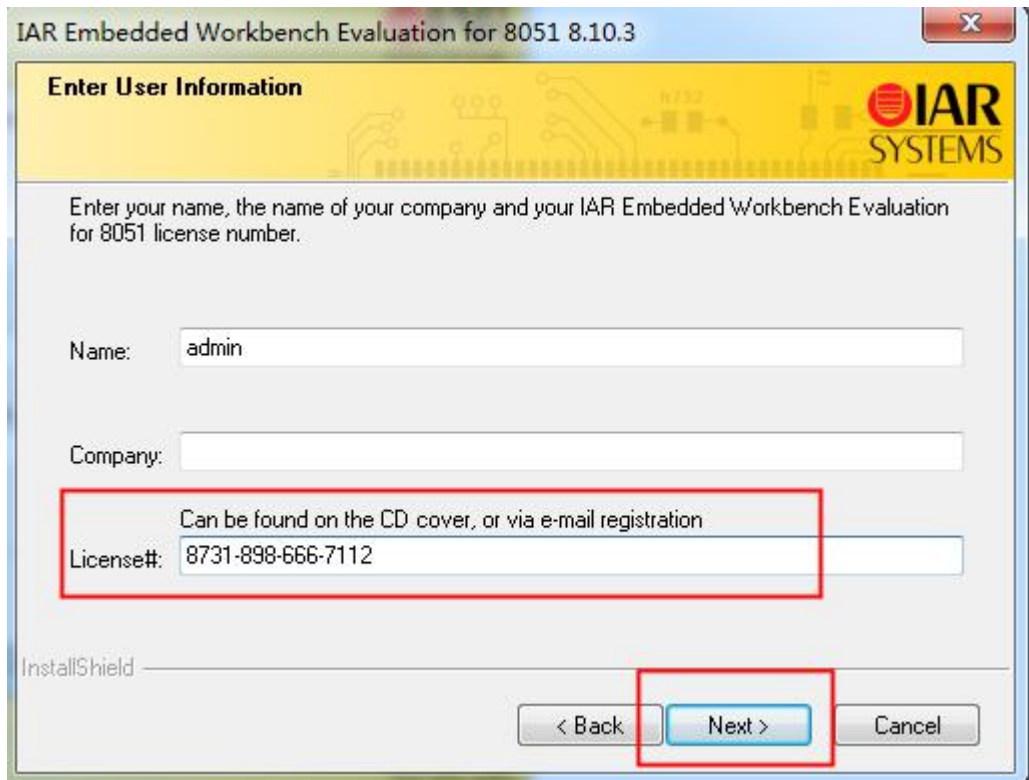


Step5: 到了这一步，就要生成注册码了，运行另一个软件 “IAR kegen PartA. exe”，如：

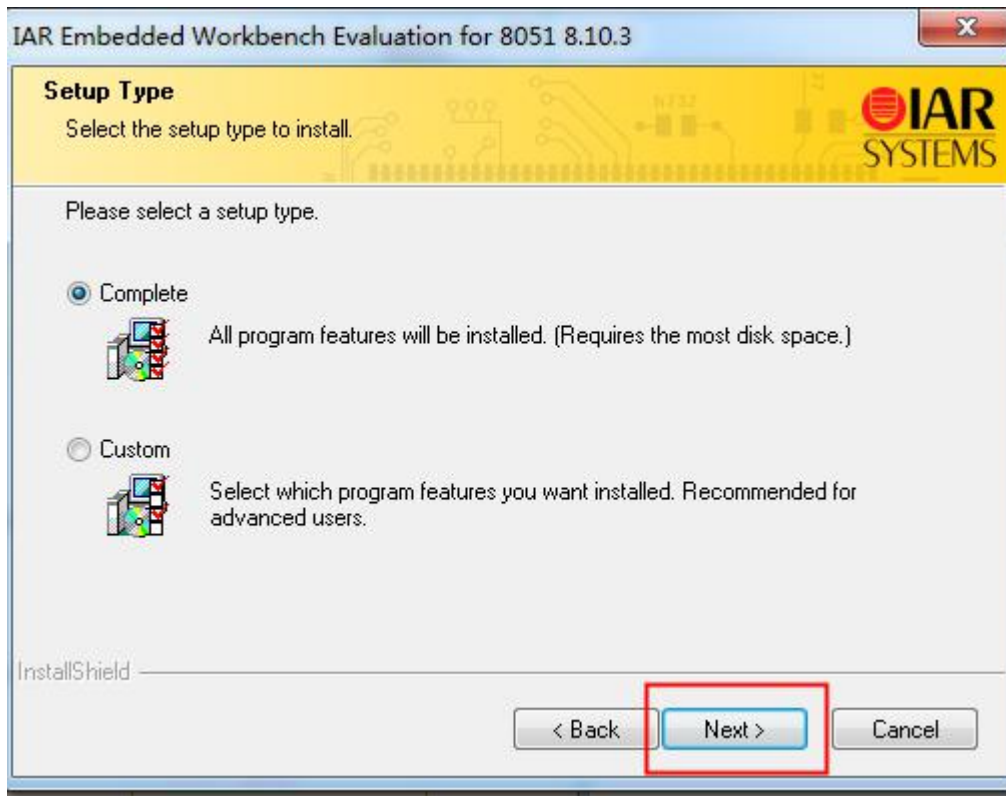


Step6: 点击“Generate”，分别复制“License number”和“License key”，粘贴到 IAR 的安装程序里。

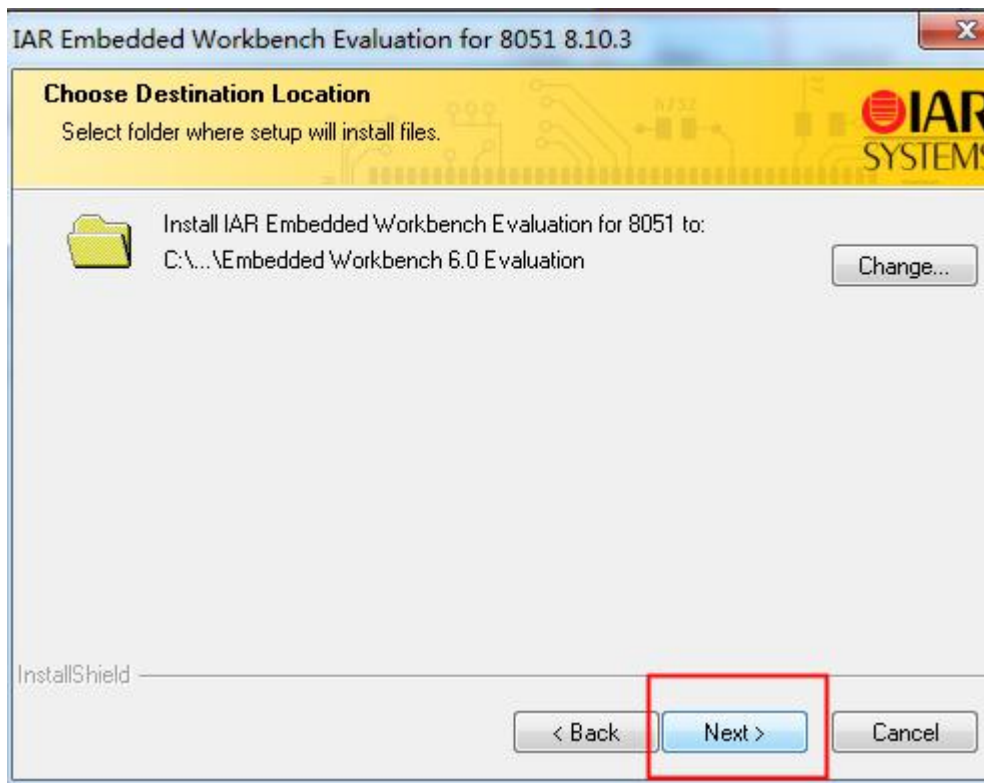




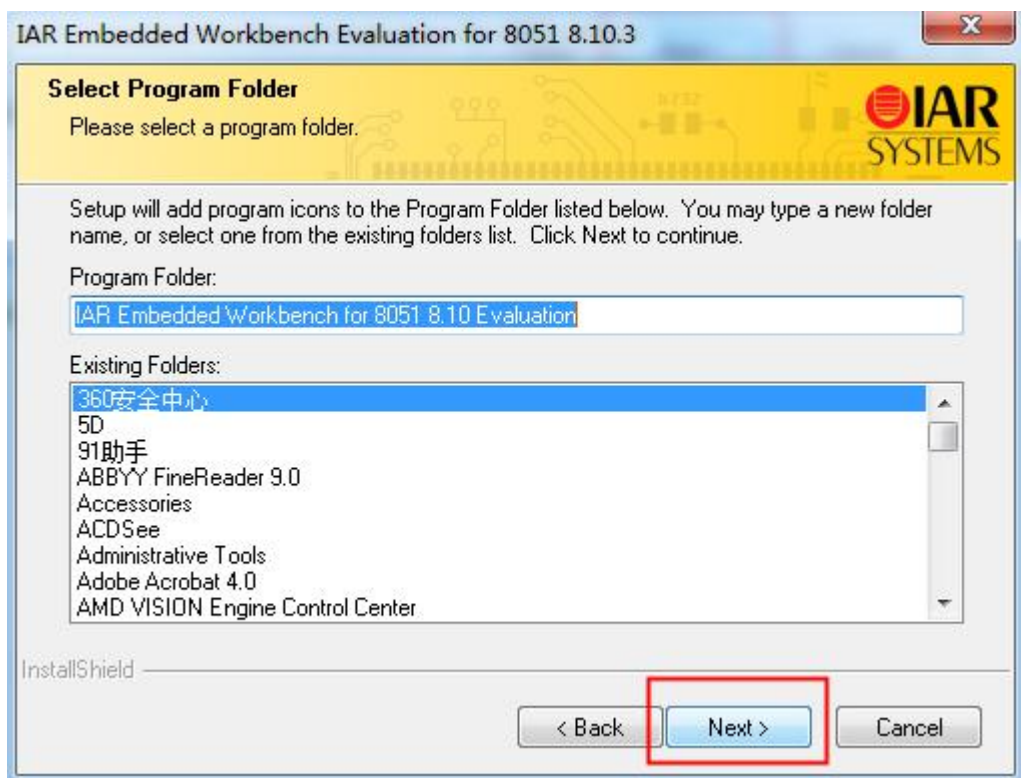
Step8: 在弹出来的对话框里选择“next”:



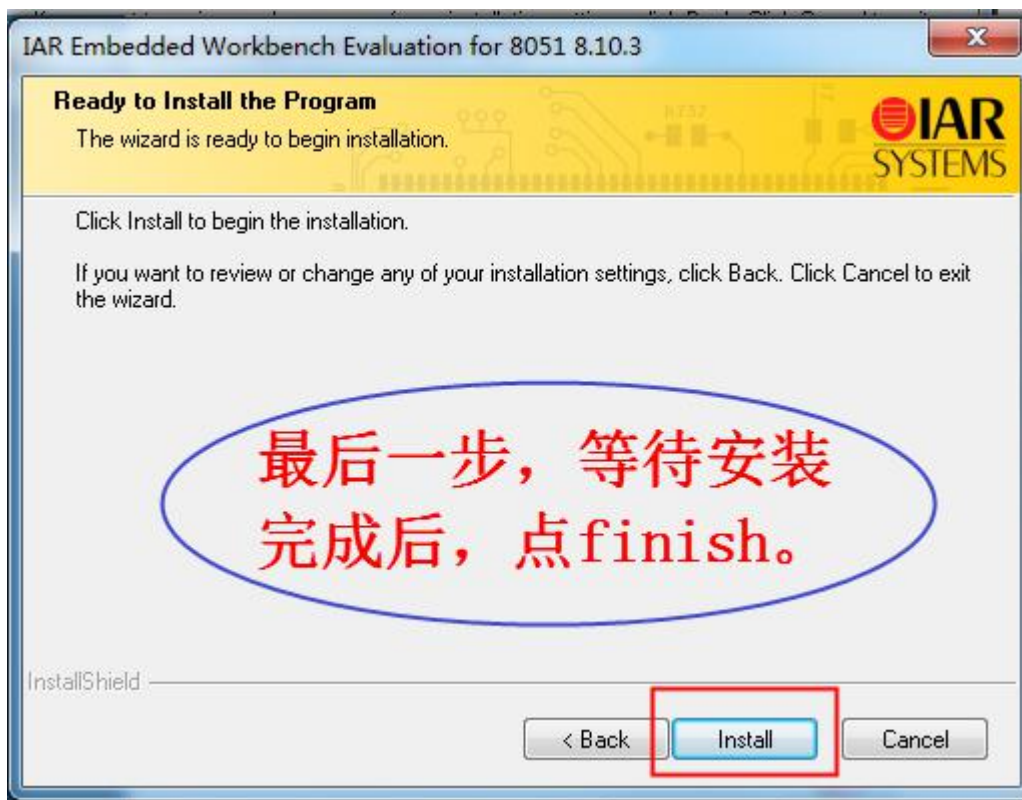
Step10: 在弹出来的对话框里选择“next”:



Step11: 在弹出来的对话框里选择“next”:



Step12: 在弹出来的对话框里选择“next”:



2.3 工程的编辑与修改

我们在实际使用中一般是在前人提供的工程基础上修改即可，不用自己创建新的工程，故省略。

2.4 仿真器驱动安装

Step1: 把仿真器通过 USB 线接到电脑的 USB 口上，如下图：



Step2 此时系统会提示

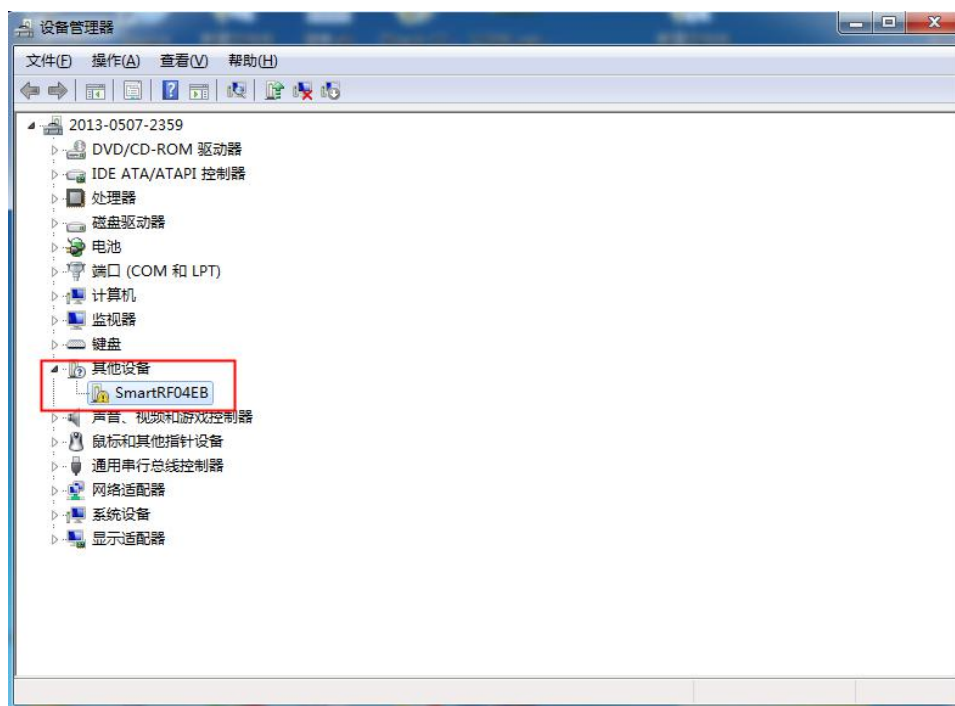


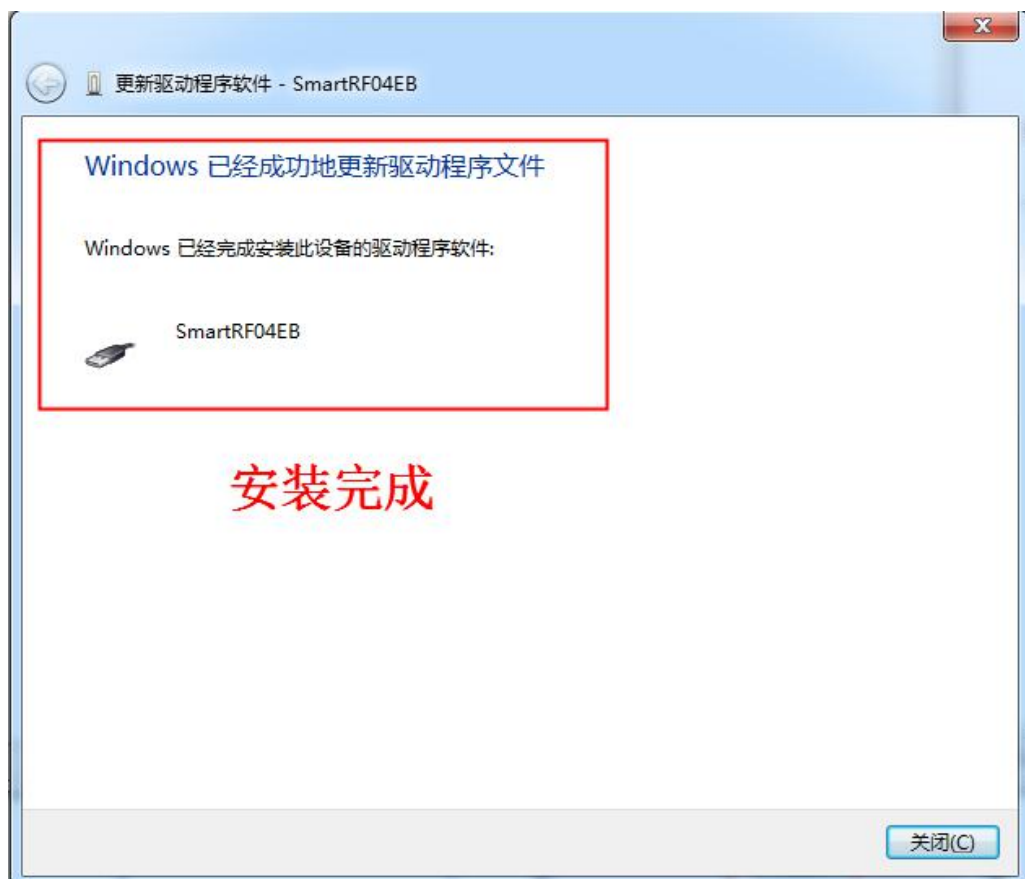
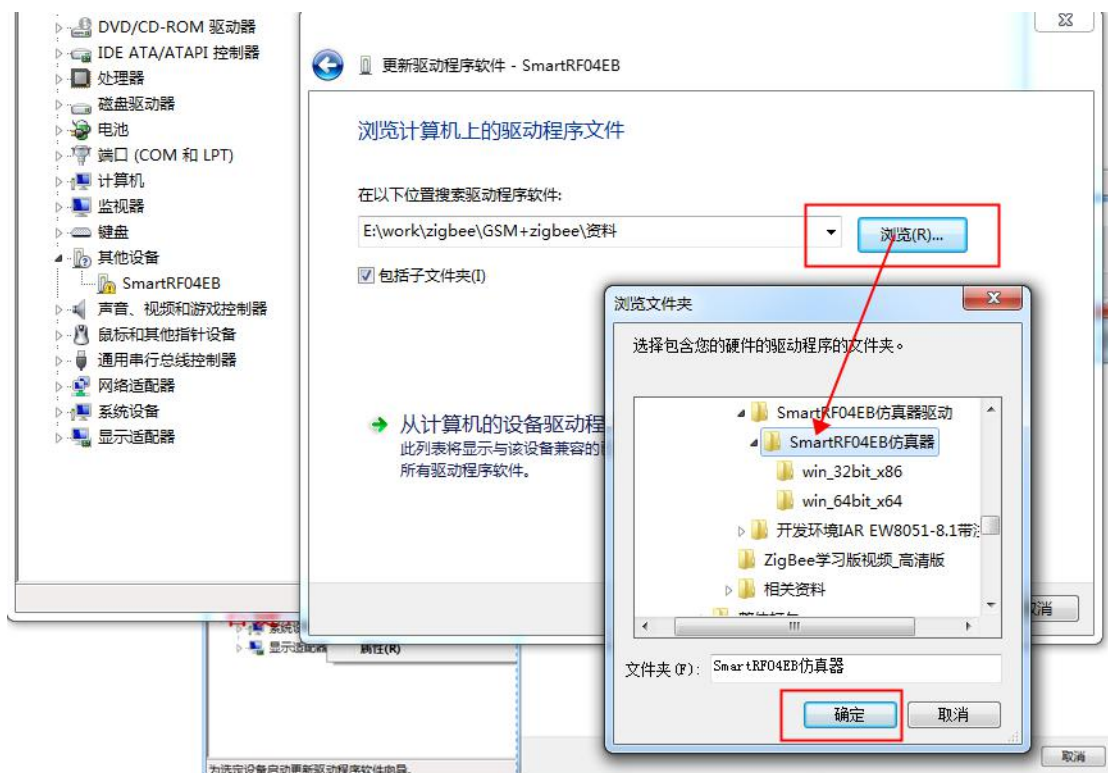
，如果能够自

己安装完成，则提示

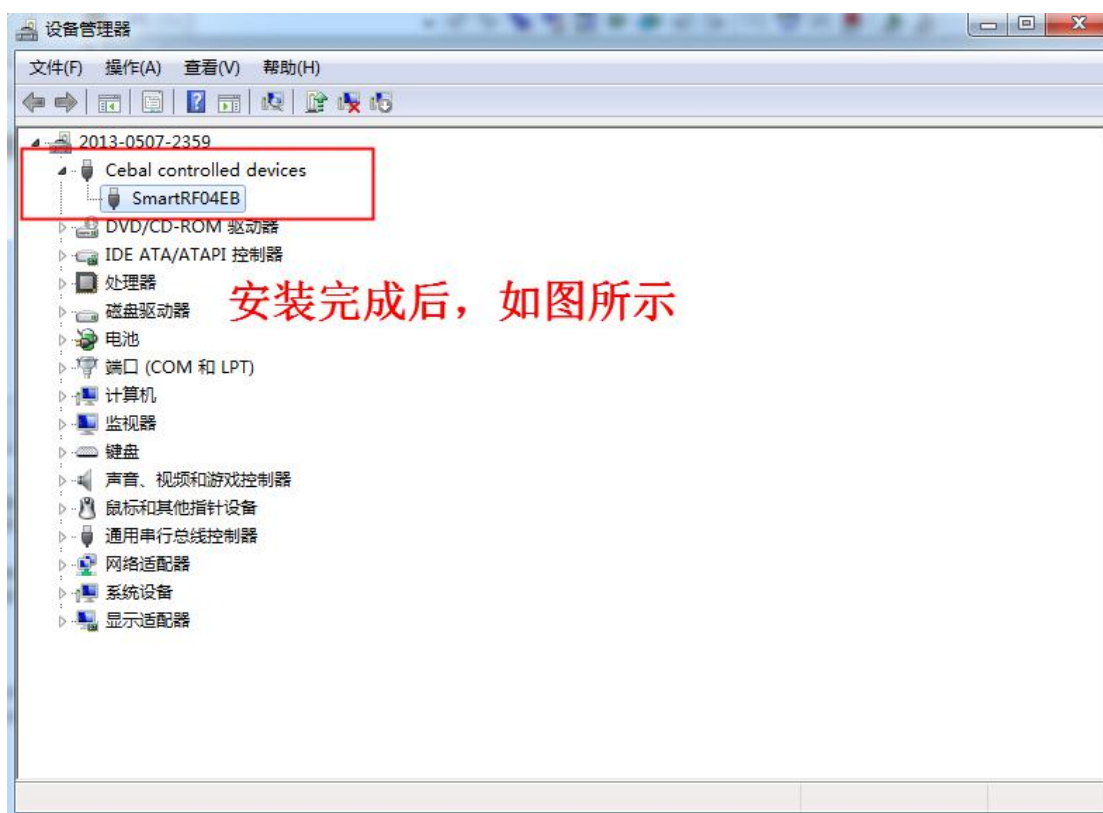


Step3: 如果不能自动安装，那么要打开设备管理器，查看未安装驱动的设备，如：



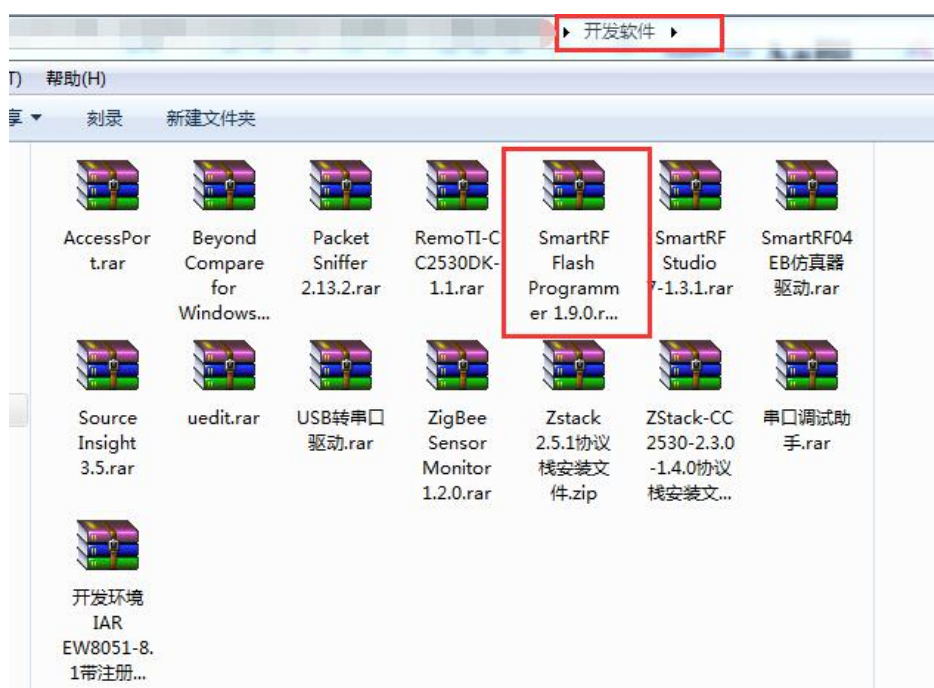


注意：仿真器的驱动程序为压缩文件，要自己解压，目录为：.\开发软件\SmartRF04EB
仿真器驱动.rar



2.5 程序下载工具 SmartRF Flash Programmer 安装及使用

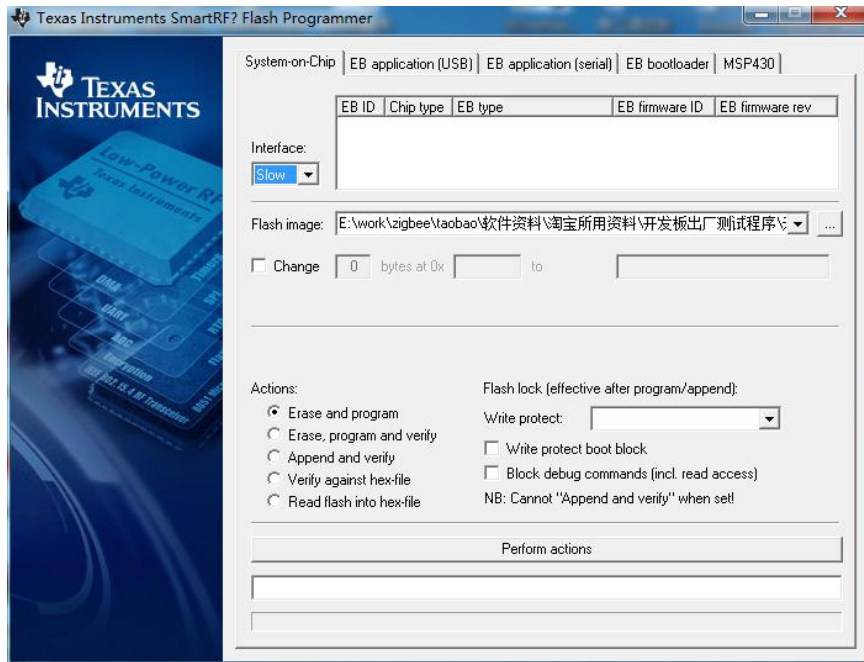
Step1: 程序在以下目录, 如图:



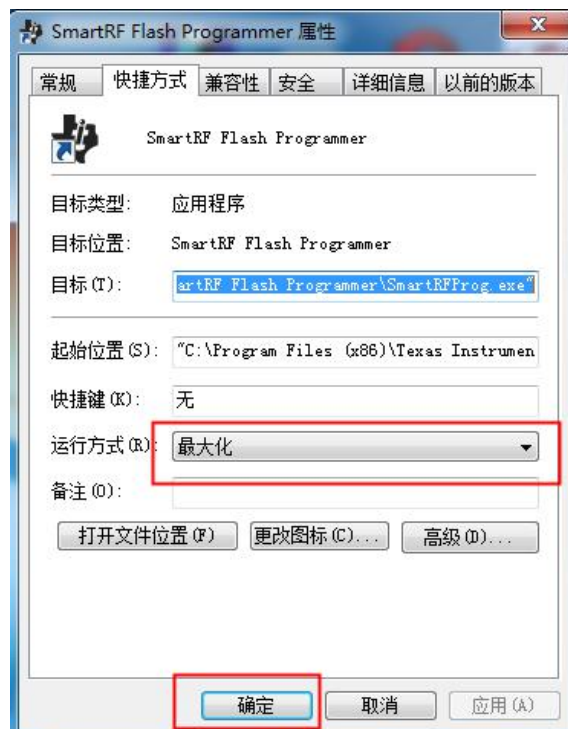
Step2: 解压后, 双击安装(如果是 win7\win8, 要用右键管理员权限安装), 一直选择下一步, 直到安装完成。



Step3: 安装完成后, 在桌面会生成图标, 点击打开如下图:



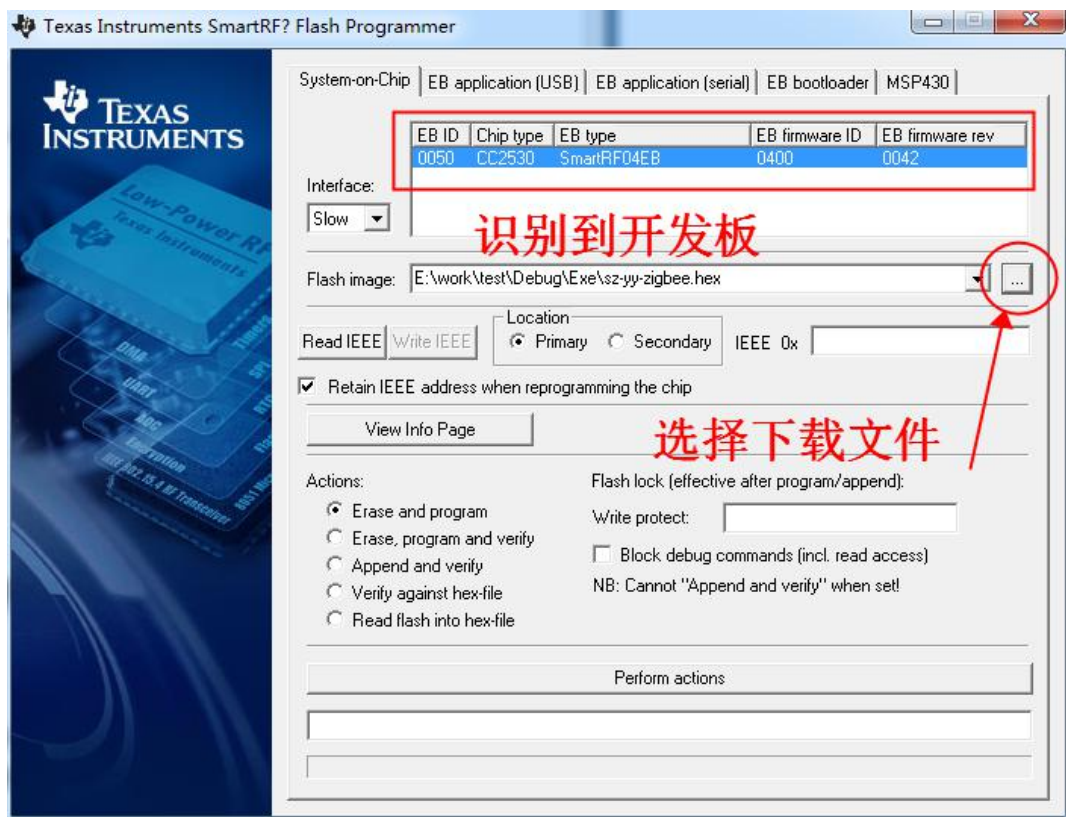
注意: 如果双击打开后, 只在状态栏显示一个图标, 按如下方法操作, 然后再打开程序。

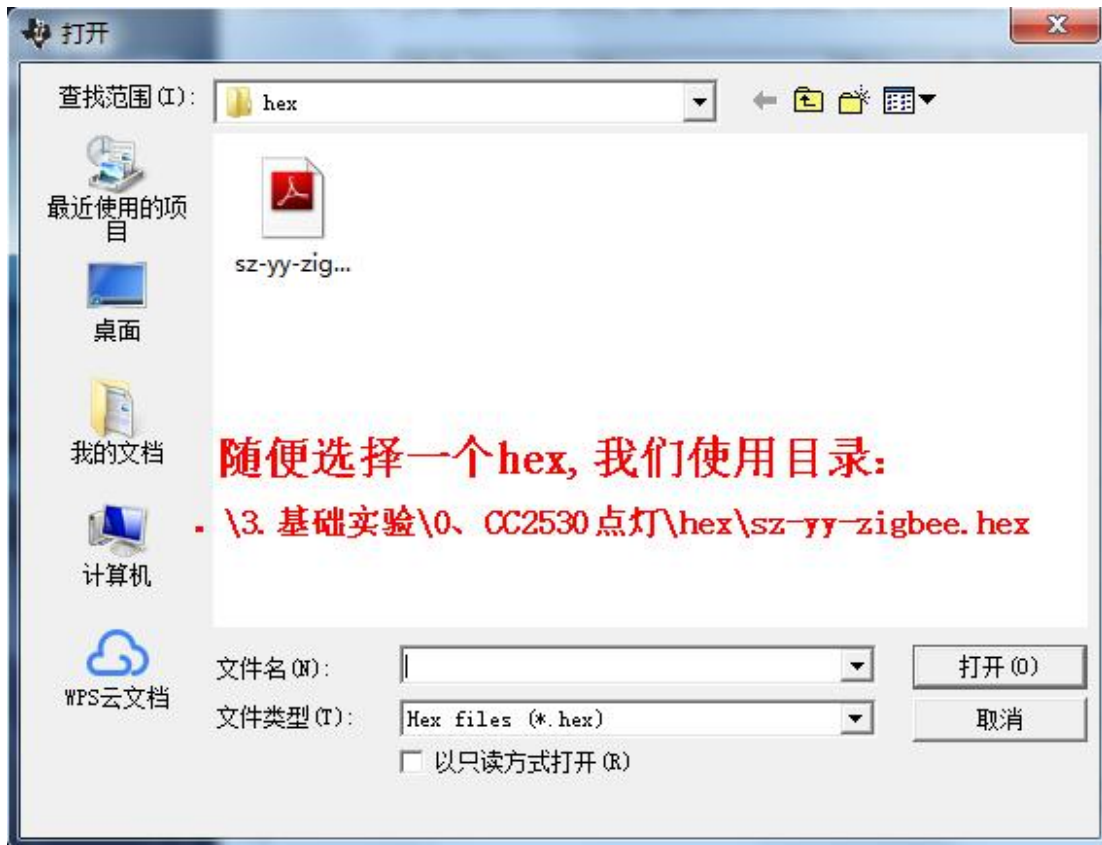


Step4: 先把仿真器接到开发板上, 再把仿真器的 USB 线接在电脑上, SmartRF Flash Programmer 应该就能识别出开发板(如果不能识别, 请按一下仿真器的复位键), 如:

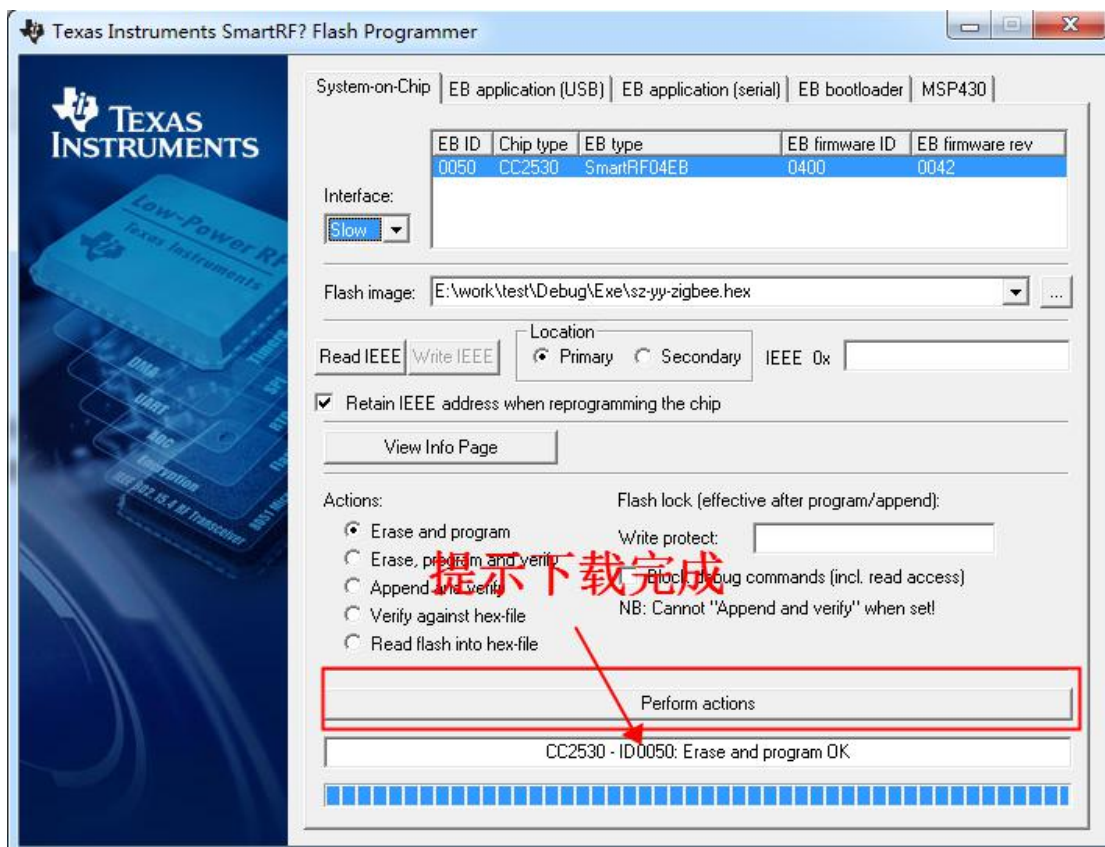


Step5: 选择 hex 文件下载。





Step6:hex 文件下载完成。

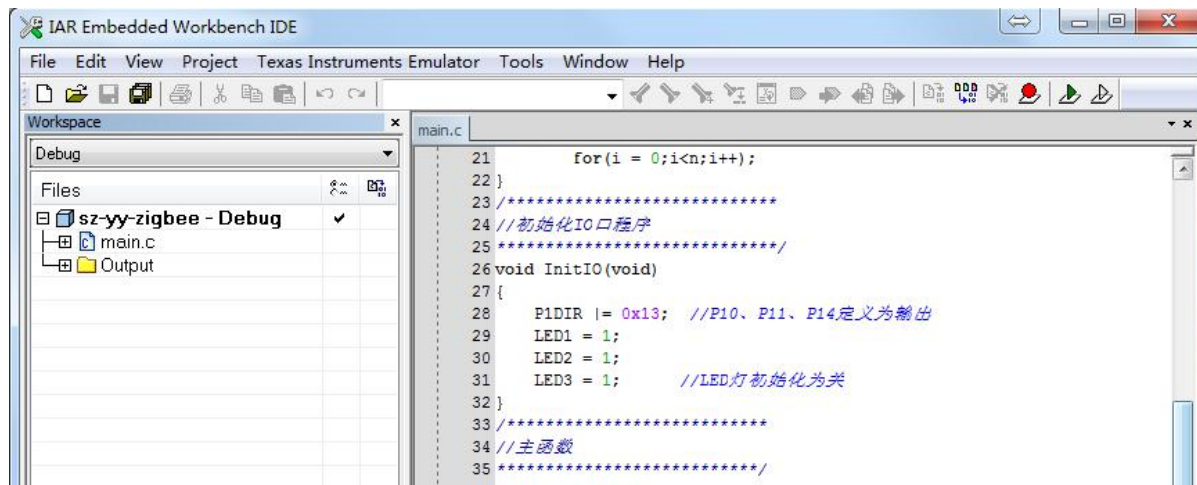


2.6 程序在线下载及仿真

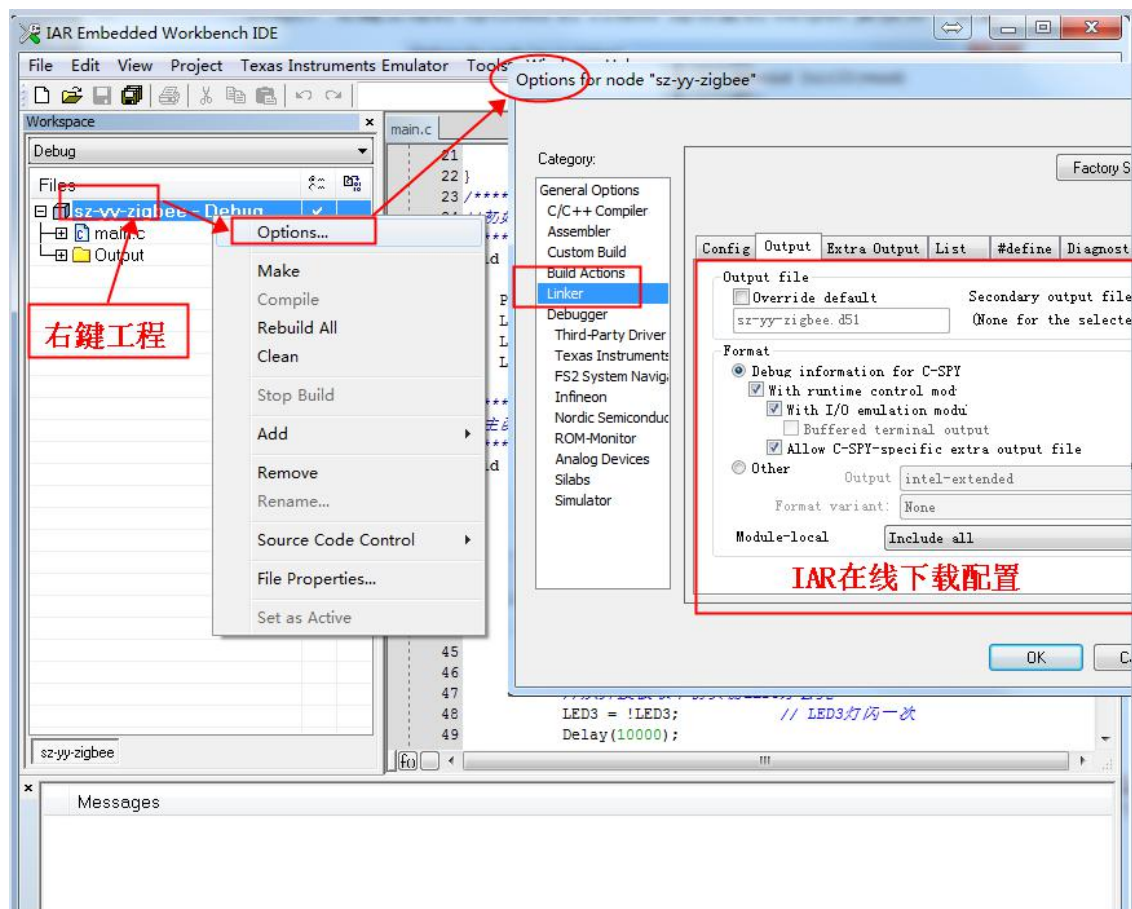
我们使用基础实验的程序验证在线下载和仿真，使用的程序目录为：[\3. 基础实验\1、CC2530 流水灯实验](#)。

Step1: 打开工程

工程目录为：[\3. 基础实验\1、CC2530 流水灯实验\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww](#)，如图。



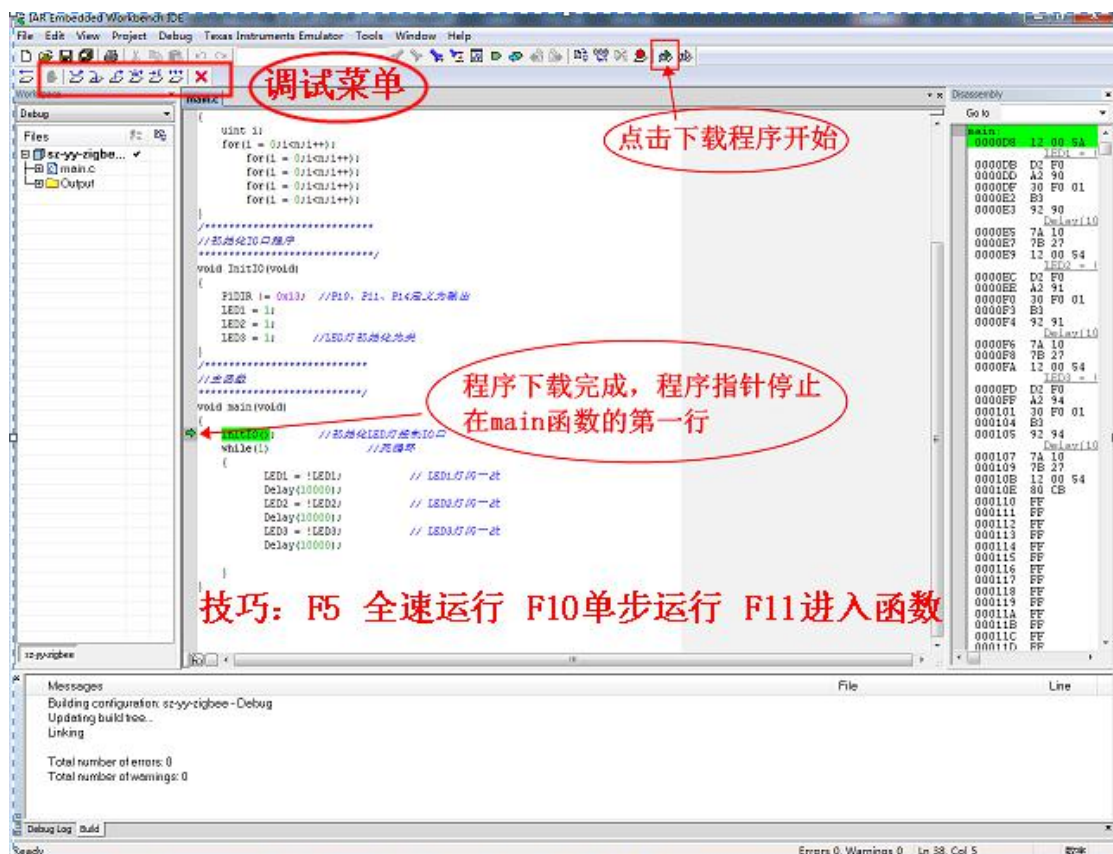
Step2: 右键工程的 options 的 linker 选项里的 output 要按如下配置：



Step3: 把仿真器接到开发板上, 再用 USB 线把仿真器和电脑连接起来, 如图:



Step4: 点击, 开始下载程序并在线仿真调试。系统出现调试界面如下图:

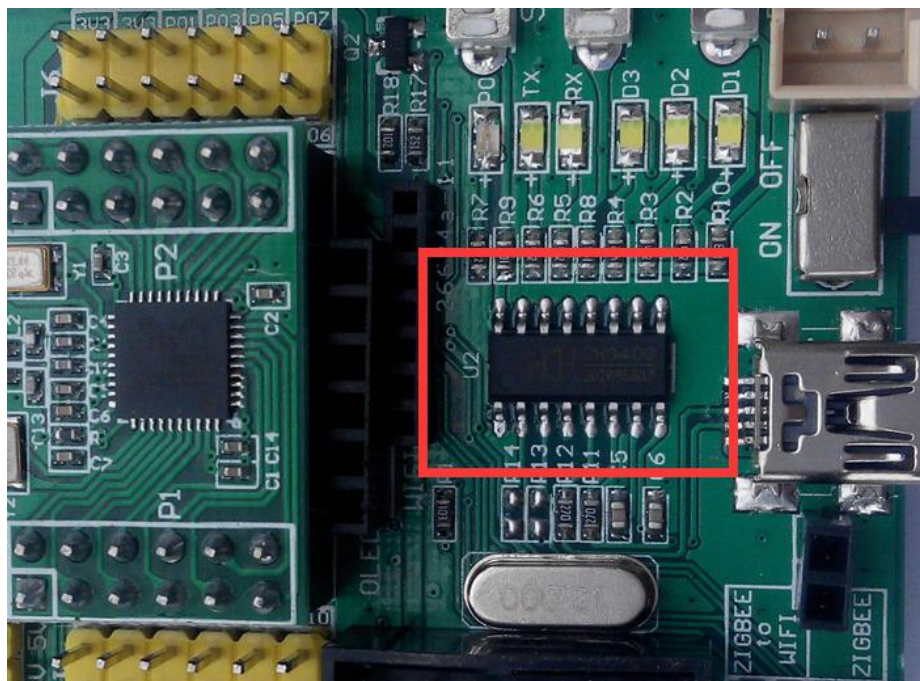


Step5: 如上图出现绿色的箭头, 表示程序下载完成。

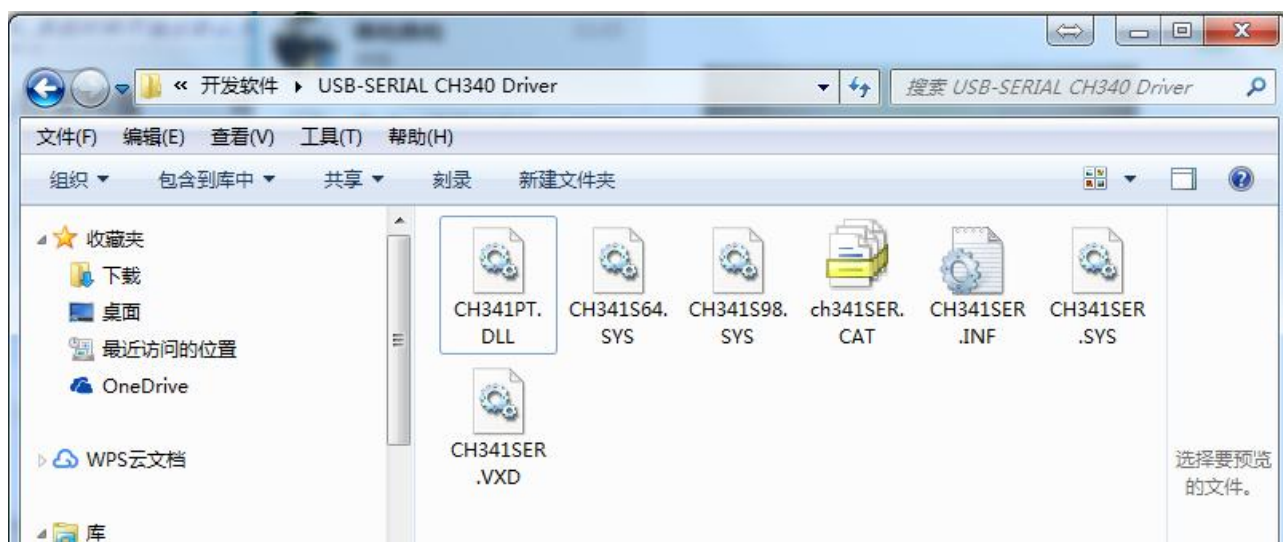
2.7 USB 转串口驱动安装

因为现在很多电脑都是没有串口的，特别是笔记本，所以我们的开发板使用了 USB 转串口芯片，帮助串口与 zigbee 通信。

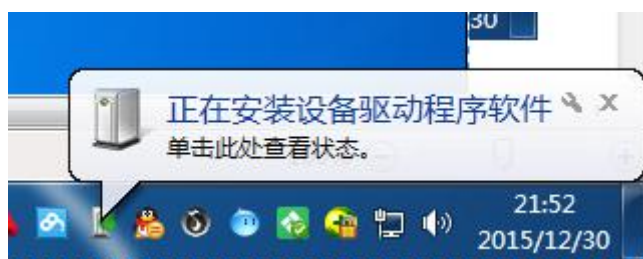
底板上的 CH340G 芯片如下：



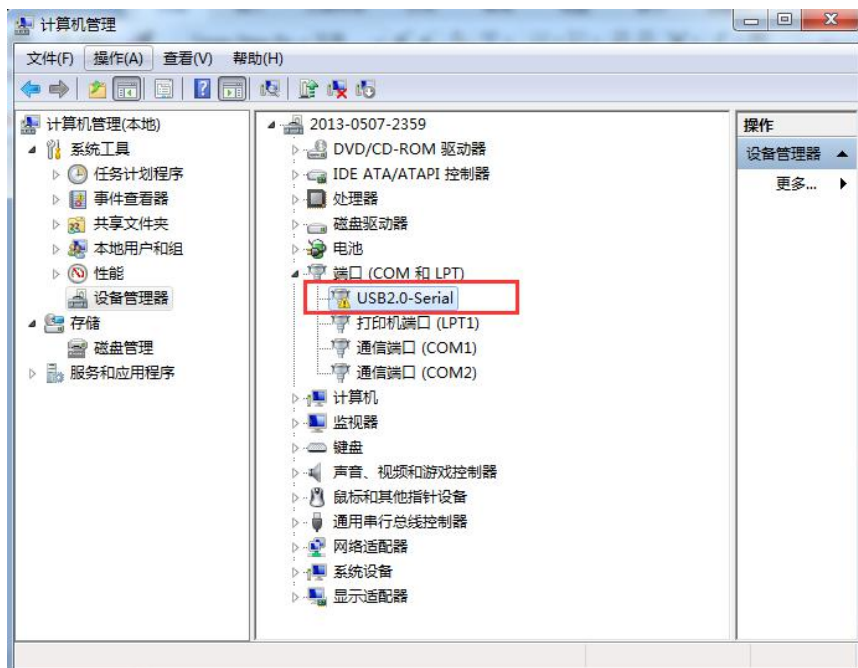
Step1:CH340 串口驱动位置：. \开发软件\USB-SERIAL CH340 Driver.rar，解压后如下：



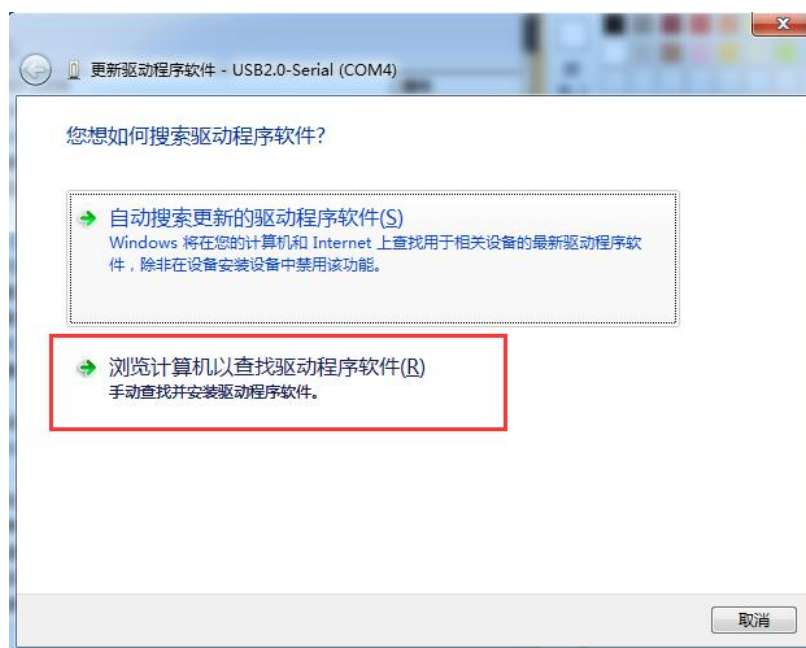
Step2:把开发板通过 USB 线接到电脑上（要打开开发板电源），提示安装驱动如下：



Step3:打开电脑的设备管理器，查看串口的驱动是否已自动安装，如下图是未安装的。



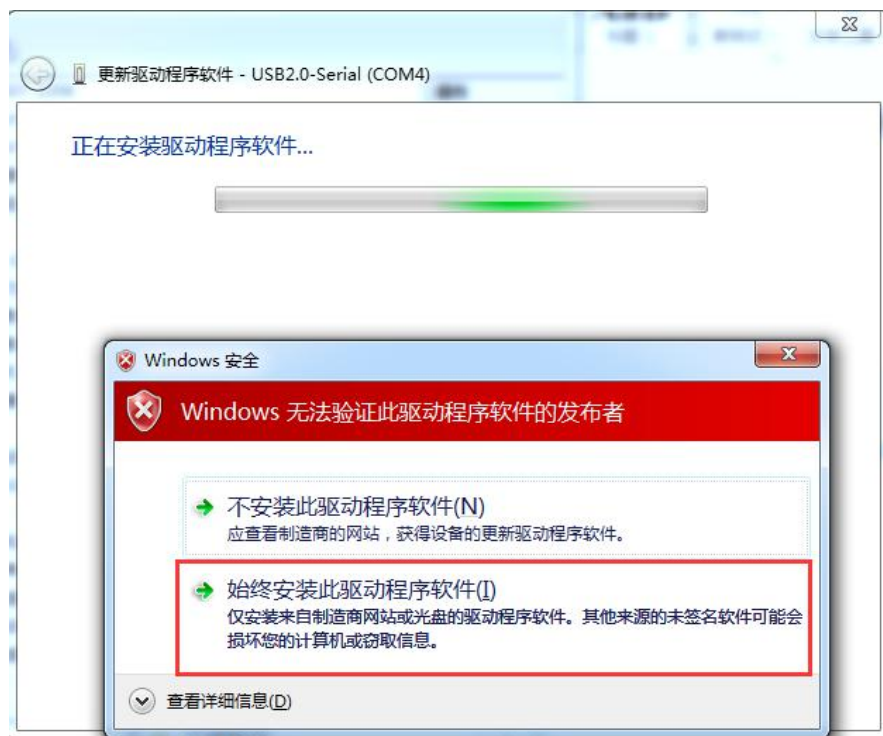
Step4:右键更新驱动，如下图：



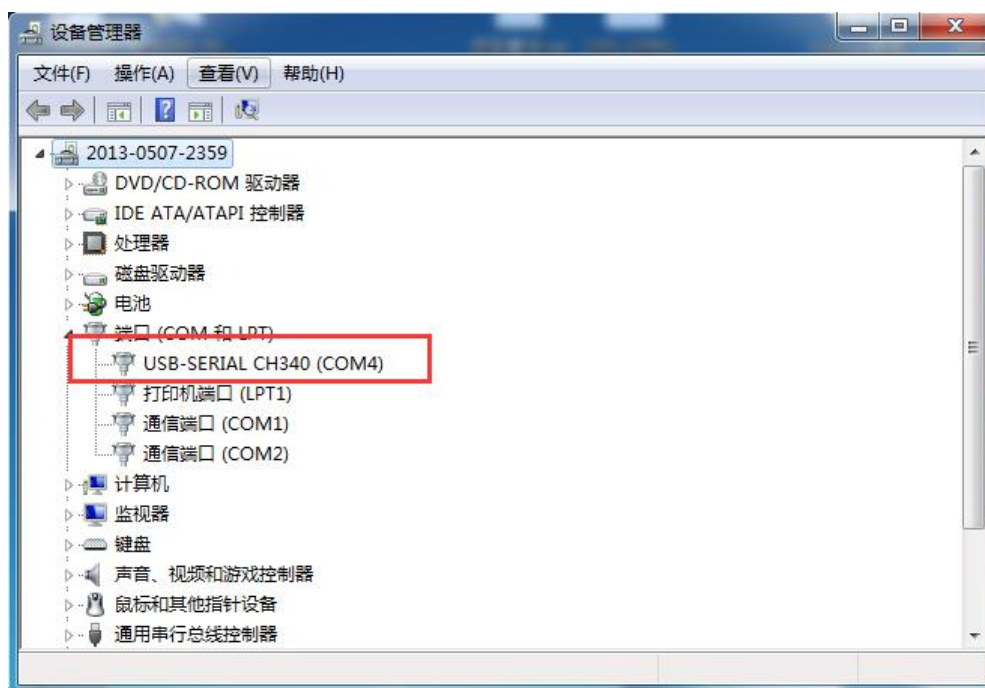
Step5:选择第一步解压好的目录：



Step6: 选择确定后，有可能会出现的提示，选择“始终安装此驱动程序软件”。

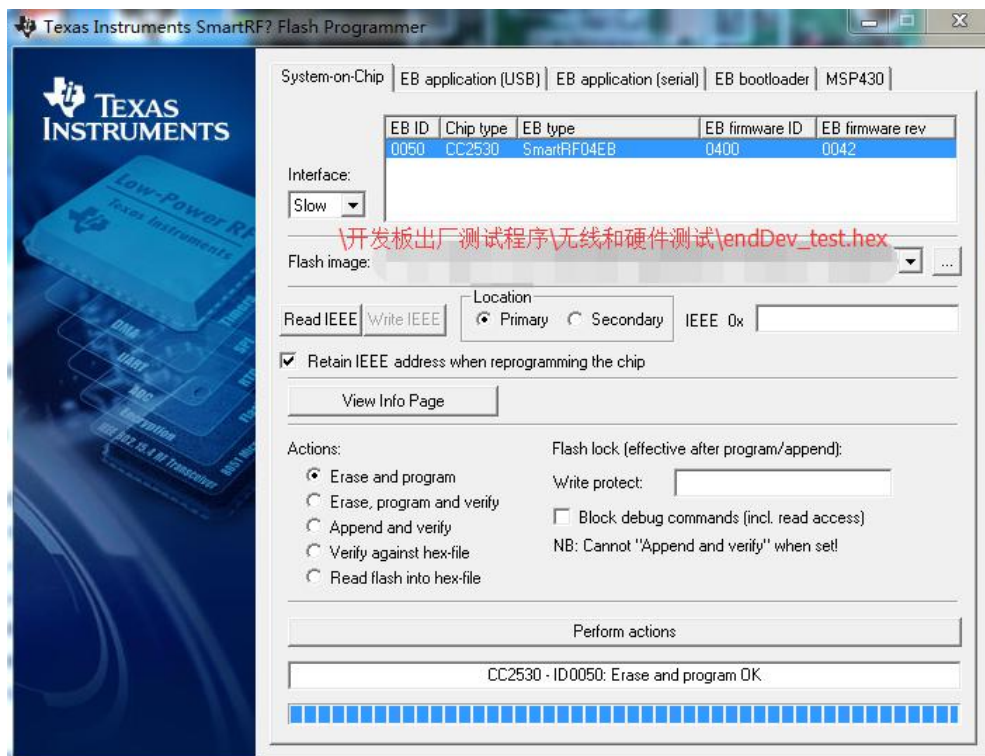


Step7: 安装完成后，设备管理器，如下图：

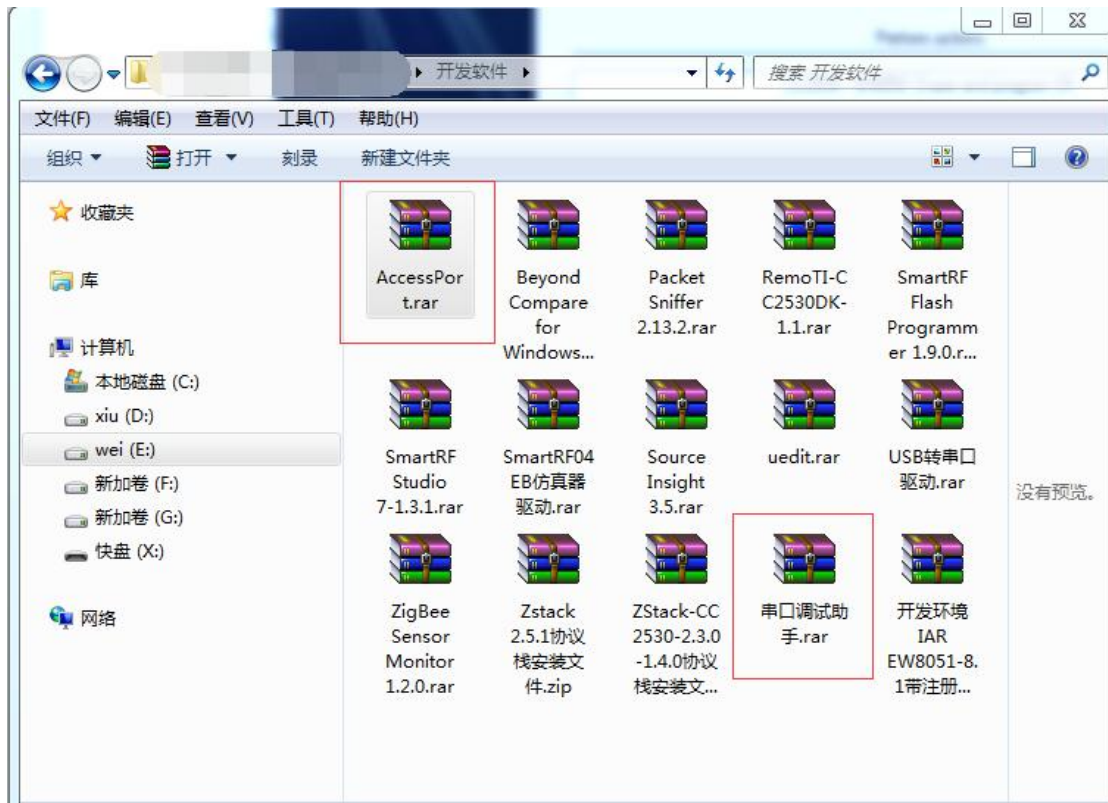


2.8 串口调试工具的使用

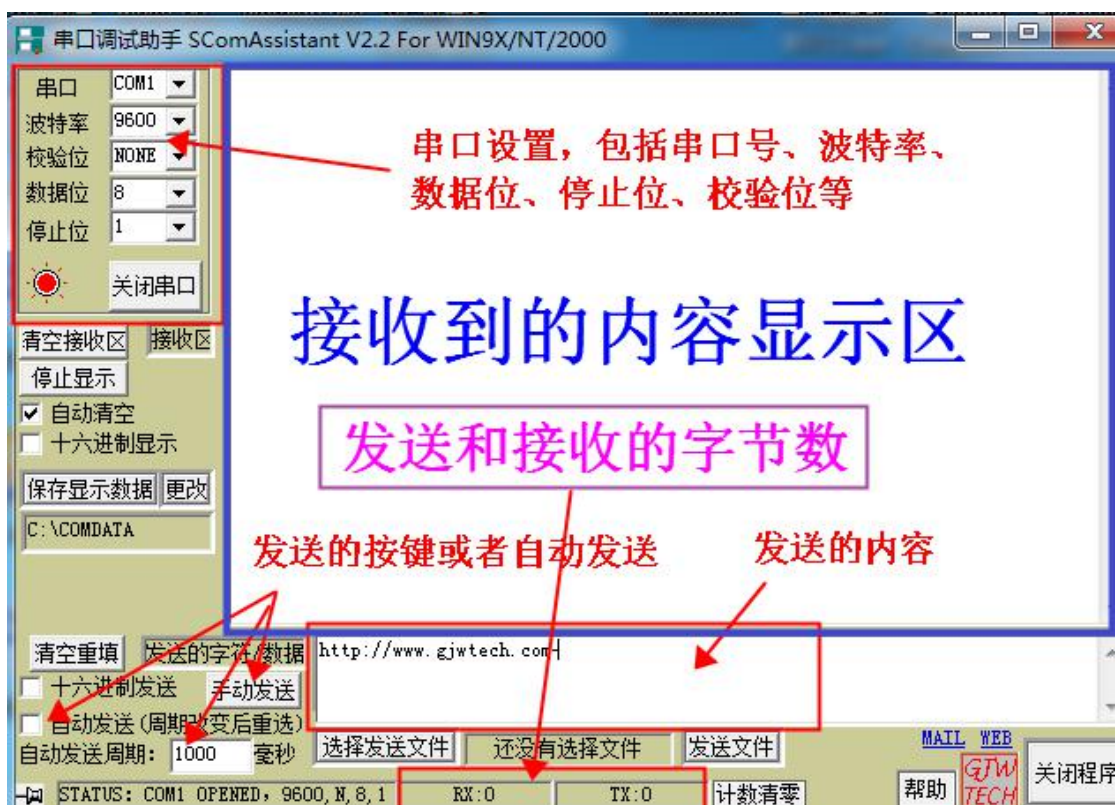
Step1: 为了配合串口调试工具使用, 我们使用工具 SmartRF Flash Programmer, 把开发板程序更新为 “. \开发板出厂测试程序\无线和硬件测试\endDev_test.hex”。如下图:



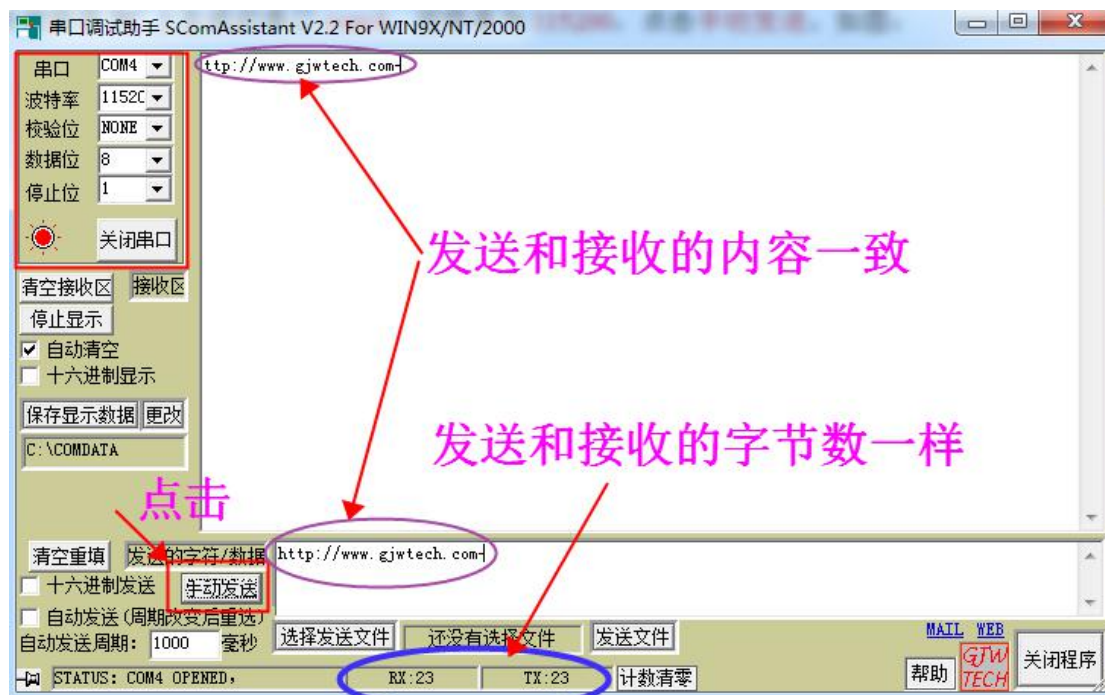
Step2:我们提供的两个串口工具：AccessPort.rar 和串口调试助手.rar，我们以串口调试助手为例进行说明。



Step3:解压串口调试助手.rar，并打开串口调试助手，如下图：



Step4: 选择开发板在 PC 上生成的串口 (我们生成的是 com4, 大家的 not 一定是这个 COM 口), 波特率为 115200, 点击手动发送。如图:



到这里为止, 基本的开发环境算是安装完成了。关于协议栈的安装, 捉包工具等的使用, 以后再介绍。

本章小结

本章介绍了使用 IAR 软件开发 Zigbee 程序的相关步骤和工程设置, 从工程的建立、源文件的编写、仿真器的安装、SmartRF Flash Programmer 的使用、程序在线下载和仿真, 事实上, 这就是开发 zigbee 程序的一般流程。